

Universidade Federal de Catalão
Instituto de Biotecnologia - IBIOTEC
Catalão, 14 de fevereiro de 2022

Discentes:

Docente: Tércio Alberto

Avaliação - Sistemas Digitais

1. Qual a diferença entre representação digital e analógica?

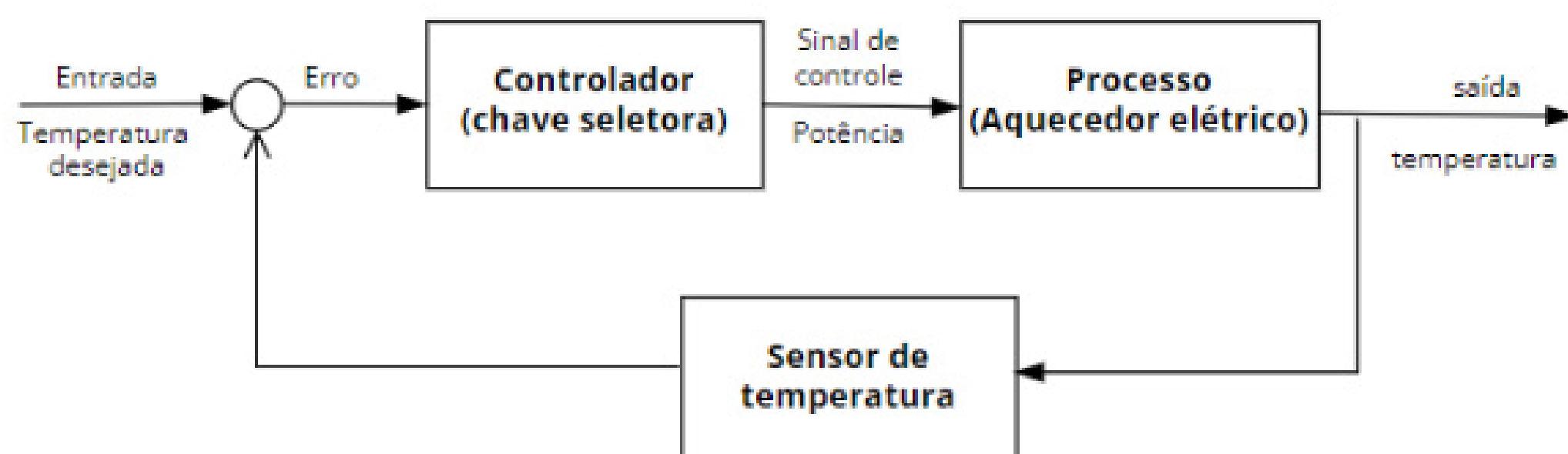
Em uma representação analógica a medida pode assumir qualquer valor possível dentro de um intervalo, sendo essa medida possivelmente infinita, considerando as casas decimais. Já a representação digital a representação é dada através de dados discretos e não contínuos, que são representados através do sistema binário com os valores 0 e 1.

2. Dê quatro exemplos de dispositivos analógicos.

São exemplos de dispositivos analógicos: paquímetro, velocímetro, balança e manômetro.

3. Desenhe um diagrama de um Sistema de controle digital utilizando como exemplo o controle de temperatura de uma granja.

O diagrama foi feito baseando-se em um sistema em malha fechada.



4. Simplifique utilizando os teoremas:

a) $S = ABC + (\overline{AC}) + \overline{AB}$

$$S = A(BC + \overline{B}) + \overline{(AC)}$$

$$S = A(B(C + 1) + \overline{(AC)})$$

$$S = A(1) + \overline{(AC)}$$

$$S = A + \overline{(AC)}$$

$$S = A + \overline{A} + \overline{C}$$

$$S = 1$$

b) $S = (A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$

$$S = A\overline{A} + A\overline{B} + AC + B\overline{A} + B\overline{B} + BC + C\overline{A} + C\overline{B} + CC$$

$$S = 0 + A\overline{B} + AC + B\overline{A} + 0 + BC + C\overline{A} + C\overline{B} + C$$

$$S = C(A + B + \overline{A} + \overline{B} + 1) + A\overline{B} + B\overline{A}$$

$$S = C(1) + A\overline{B} + B\overline{A}$$

$$S = C + A\overline{B} + \overline{A}B$$

c) $S = (A\overline{B}\overline{C})(\overline{A} + \overline{B}. \overline{C})$

$$S = A.\overline{A}.BC + A\overline{B}\overline{B}.\overline{C}.\overline{C}$$

$$S = 0$$

d) $S = \overline{((\overline{AC}) + B + D)} + C(\overline{ACD})$

$$S = \overline{((\overline{AC})(\overline{B} + \overline{D}))} + C(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})$$

$$S = \overline{((\overline{A} + \overline{C})\overline{B}.\overline{D})} + C\overline{A} + C\overline{C} + C\overline{D}$$

$$S = \overline{\overline{A}.\overline{C}.\overline{B}.\overline{D}} + C\overline{A} + 0 + C\overline{D}$$

$$S = A\overline{B}.\overline{C}\overline{D} + C\overline{A} + C\overline{D}$$

$$S = C(A\overline{B}.\overline{D} + \overline{A} + \overline{D})$$

$$S = C(\overline{D}(A\overline{B} + 1) + \overline{A})$$

$$S = C(\overline{D}(1) + \overline{A})$$

$$S = C(\overline{D} + \overline{A})$$

$$S = \overline{C}\overline{D} + \overline{A}C$$

$$\begin{aligned}
 \text{e)} \quad S &= \overline{[(A + B)C]} + [D(\overline{C + B})] \\
 S &= [\overline{(A + B)} + \overline{C}] + [D.\overline{C}.\overline{B}] \\
 S &= [\overline{A}.\overline{B} + \overline{C}] + 0 \\
 S &= \overline{A}.\overline{B} + \overline{C}
 \end{aligned}$$

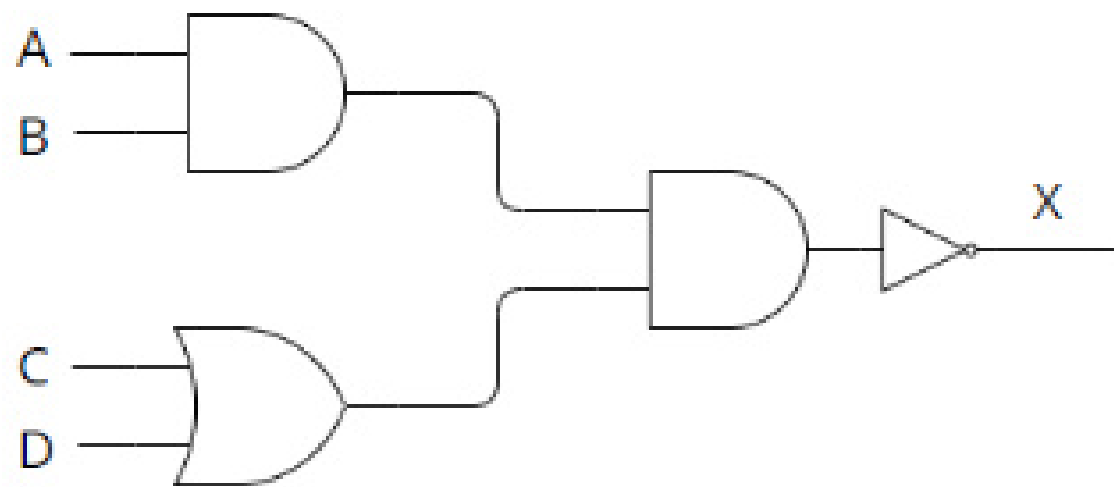
$$\begin{aligned}
 \text{f)} \quad S &= \overline{A}B + A\overline{B} + AB \\
 S &= A(\overline{B} + B) + B(\overline{A} + A) \\
 S &= A(1) + B(1) \\
 S &= A + B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g)} \quad S &= (A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C) \\
 S &= A\overline{A} + A\overline{B} + AC + B\overline{A} + B\overline{B} + BC + C\overline{A} + C\overline{B} + CC \\
 S &= 0 + A\overline{B} + AC + B\overline{A} + 0 + BC + C\overline{A} + C\overline{B} + C \\
 S &= C(A + B + \overline{A} + \overline{B} + 1) + A\overline{B} + B\overline{A} \\
 S &= C(1) + A\overline{B} + B\overline{A} \\
 S &= C + A\overline{B} + \overline{A}B
 \end{aligned}$$

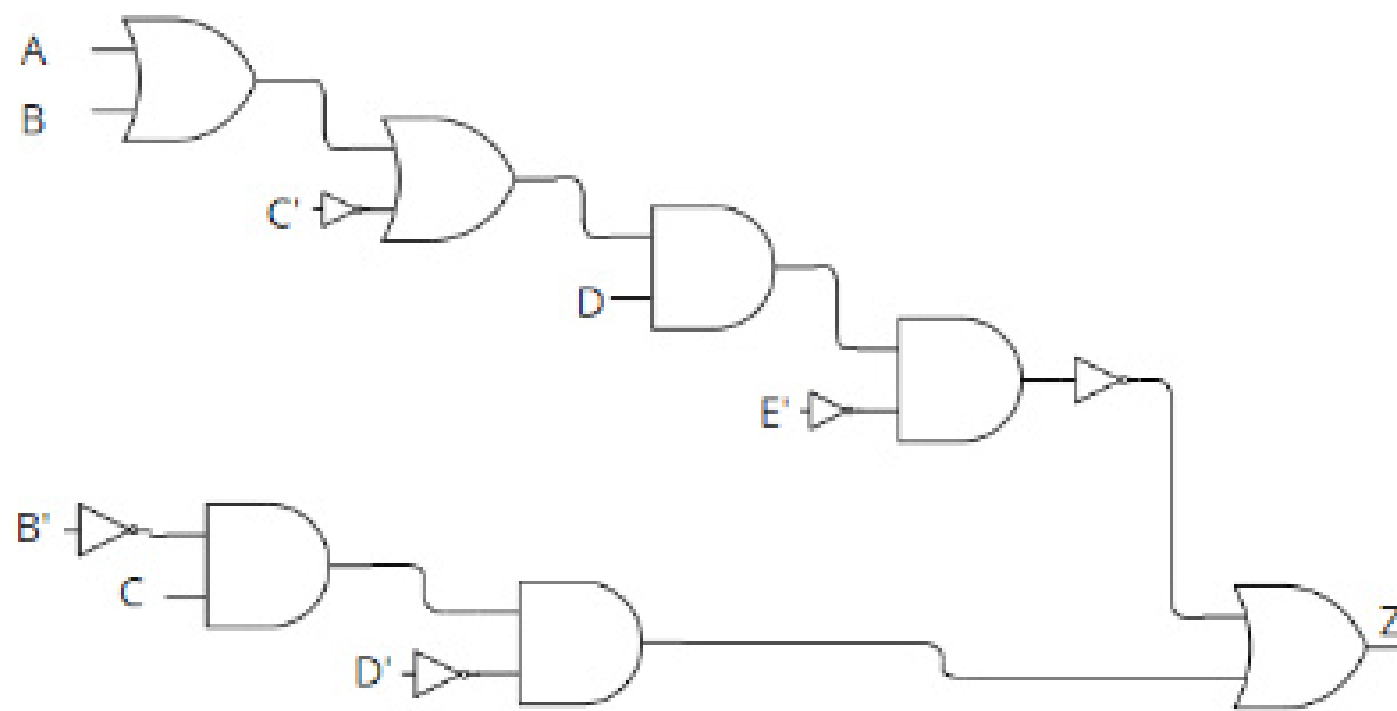
$$\begin{aligned}
 \text{h)} \quad S &= (A + \overline{B} + AB)(A + \overline{B})(\overline{A}.B) \\
 S &= A + \overline{B}(A + \overline{B})(\overline{A}.B) \\
 S &= A + \overline{B}(0) \\
 S &= 0
 \end{aligned}$$

5. Para cada uma das expressões a seguir, desenhe o circuito lógico correspondente usando portas AND, OR e INVERSORES.

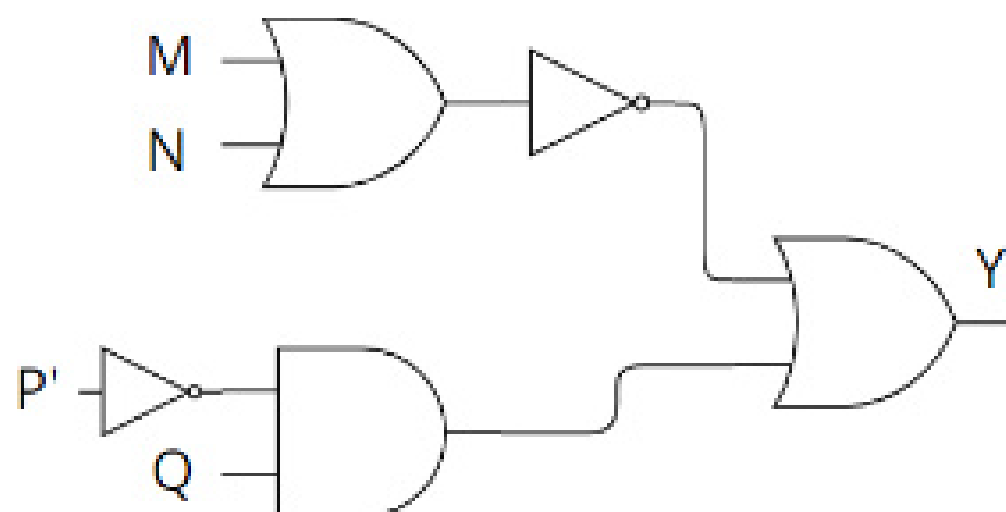
a) $X = (AB(C+D))'$



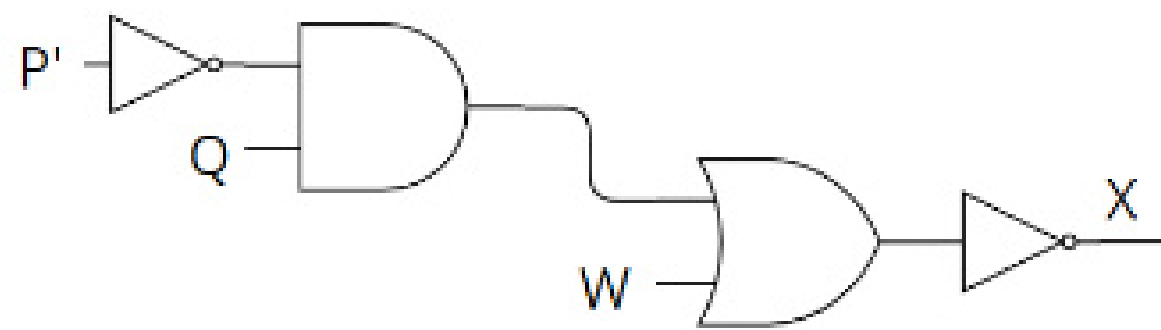
b) $Z = (A+B+C'DE')' + B'CD'$



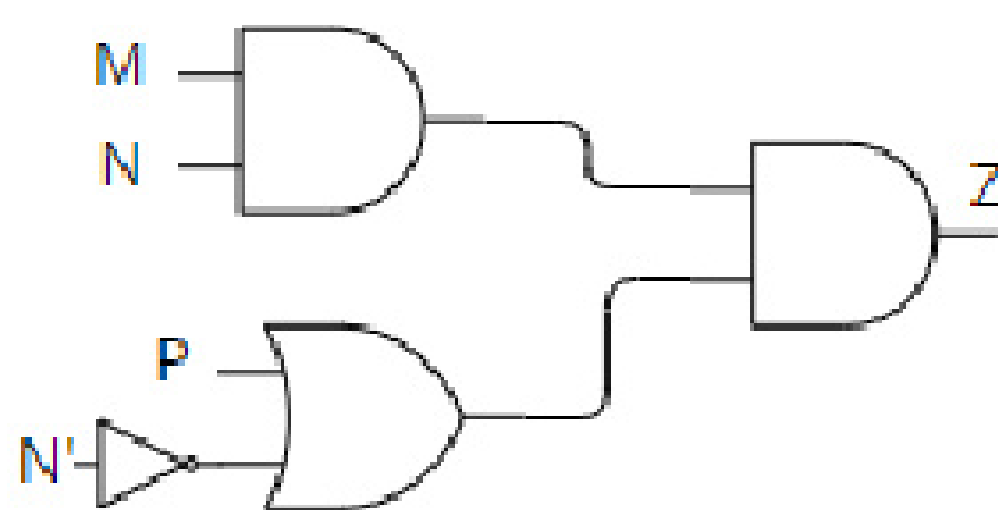
c) $Y = ((M+N)' + P'Q)$



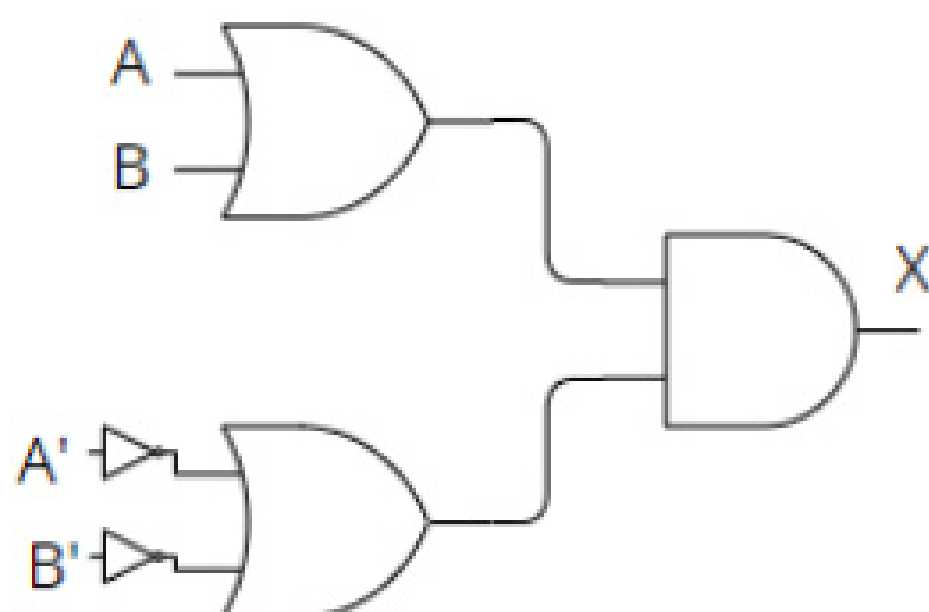
d) $X = (W + P'Q)'$



e) $Z = MN(P + N')$



f) $X = (A + B)(A' + B')$



6. Desenvolva um circuito lógico que controla uma porta de elevador em um prédio de três andares. O circuito na figura tem quatro entradas. M é um sinal lógico que indica quando o elevador está se movendo ($M=1$) ou parado ($M=0$). F1, F2 e F3 são os sinais indicadores dos andares que são normalmente nível BAIXO, passando para nível ALTO apenas quando o elevador estiver posicionado em determinado andar. Por exemplo, quando estiver no Segundo andar, $F2=1$ e $F1=F3=0$. A saída do circuito é o sinal ABRIR que normalmente é nível BAIXO e vai para o ALTO quando a porta do elevador precisar ser aberta.

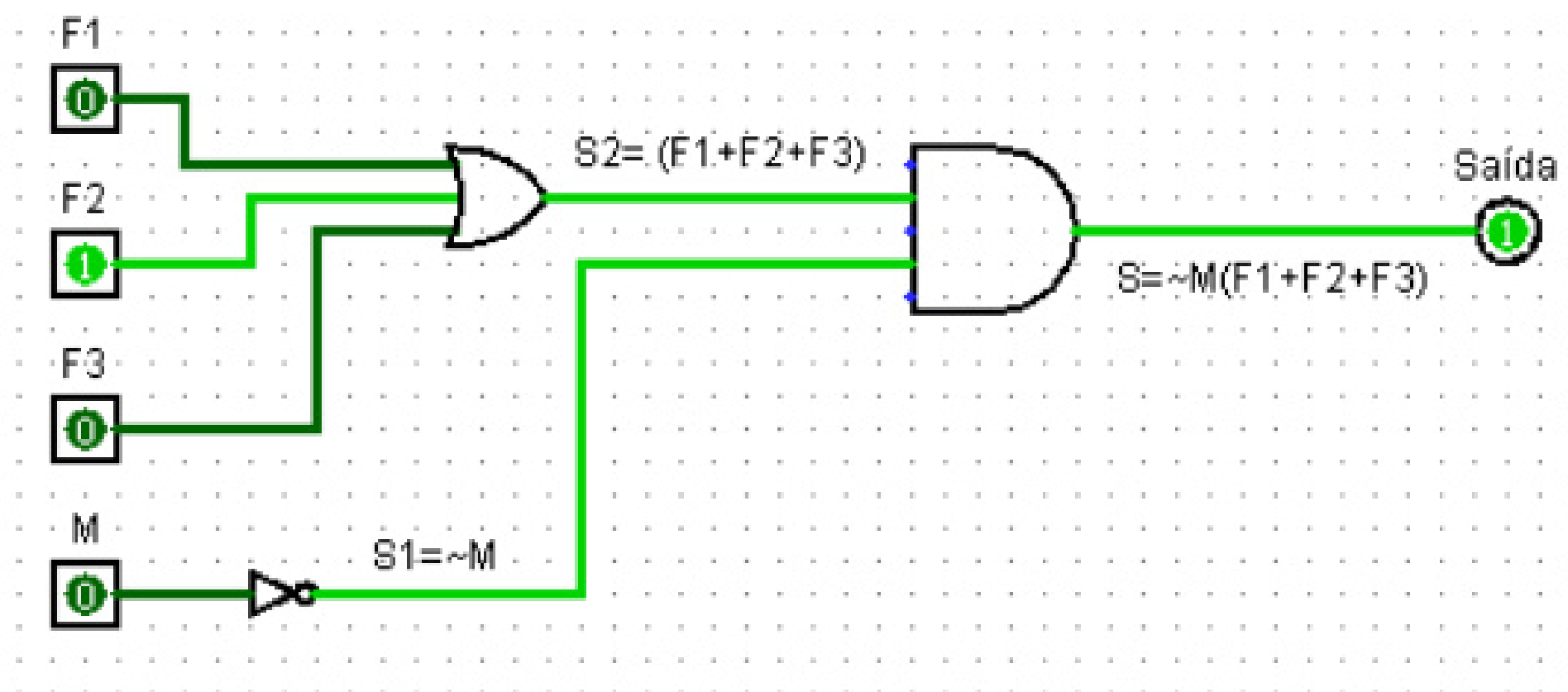
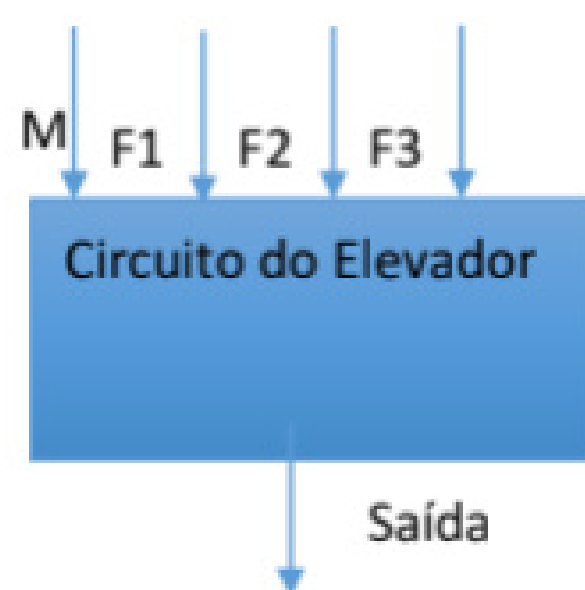


Tabela Verdade					
F1	F2	F3	M	~M	Saída
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

Mapa de Karnaugh				
F1,F2/F3,M	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

Expressão do circuito:

$$S = \sim M.(F1 + F2 + F3)$$

7. Aplique os Teoremas de DeMorgan:

a)
$$\overline{(A + B + C)D}$$

$$\overline{(A + B + C) + \overline{D}}$$

$$(\overline{A} \overline{B} \overline{C}) + \overline{D}$$

b)
$$\overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + EF}$$

$$\overline{A} + \overline{B} . \overline{C} + \overline{D} . \overline{E} + \overline{F}$$

$$\overline{A} + B . C + \overline{D} . \overline{E} + \overline{F}$$

$$(\overline{A} + B) (C + \overline{D}) (\overline{E} + \overline{F})$$

8. Em uma determinada estufa a temperatura é controlada através de 3 sensores em diferentes pontos. Quando a temperatura do sensor (S1) for igual a 30°C, o ventilador 1 (V1) é ligado, sendo que o ventilador V2 e V3 são desligados. Quando a temperatura S2 for igual a 35°C o ventilador 2 (V2) é ligado e o V1 e V3 é desligado. O sensor S3, quando a temperatura for igual a 40°C é ativado o V3, sendo que V1 e V2 são desligados. Considere o sensor de maior valor, quando ativado, possui precedência em relação aos demais, dessa forma, desconsiderando o restante. Desenha a tabela e o circuito após a simplificação.

Tabela Verdade

Sensores			Ventiladores		
S3	S2	S1	V3	V2	V1
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

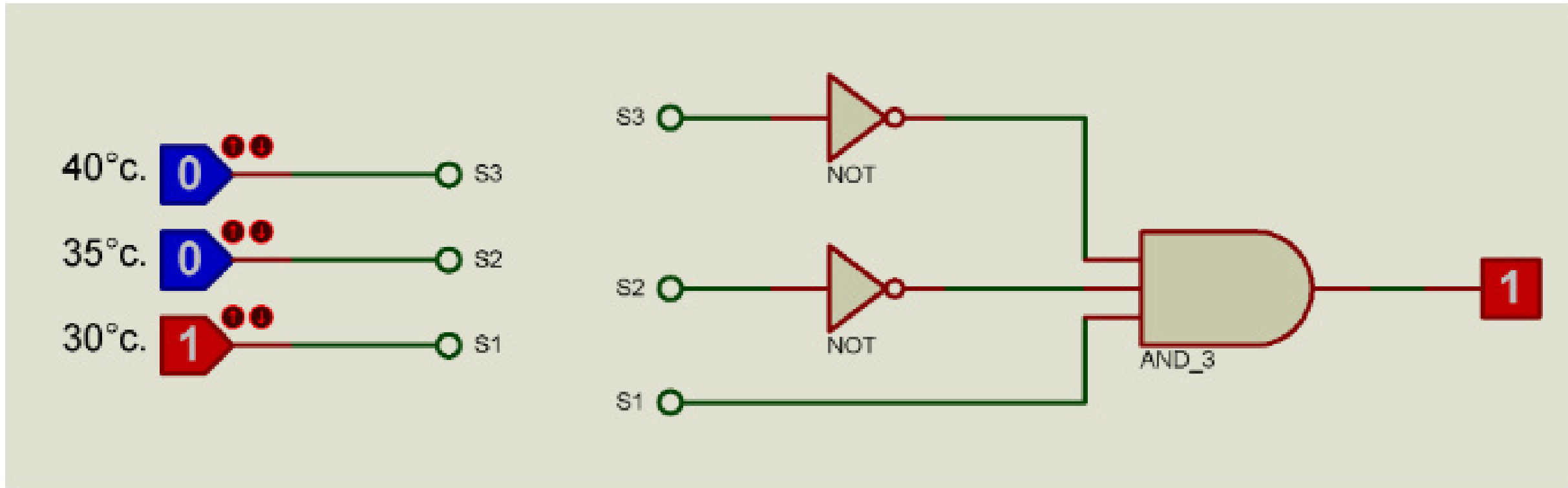
Restrições:
 Se (parâmetros)
 S1 = 30°C. então V1 = High, V2 e V3 = Low
 S2 = 35°C. então V2 = High, V1 e V3 = Low
 S3 = 40°C. então V3 = High, V1 e V2 = Low

HIGH = 1 | LOW = 0

Se (Considerar S3 como mais **significativo**)
 S3=1 e S2=1 e S1=1, então **V3=High**,
 V2=Low,
 V1=Low.

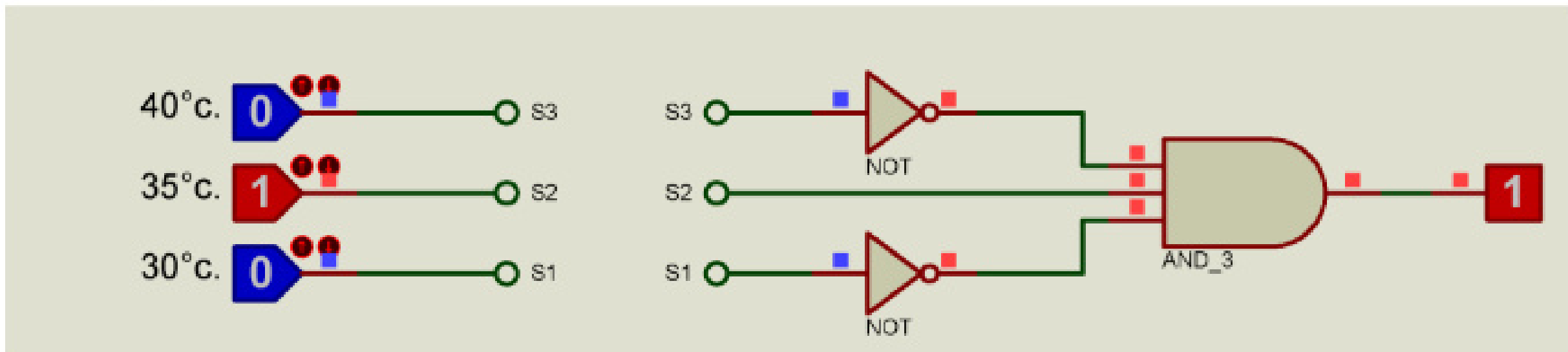
Circuito do ventilador 1

$$V1 = \overline{S3}.\overline{S2}.S1$$



Circuito do ventilador 2

$$V2 = \overline{S3}.S2.\overline{S1}$$



Circuito lógico do ventilador 3

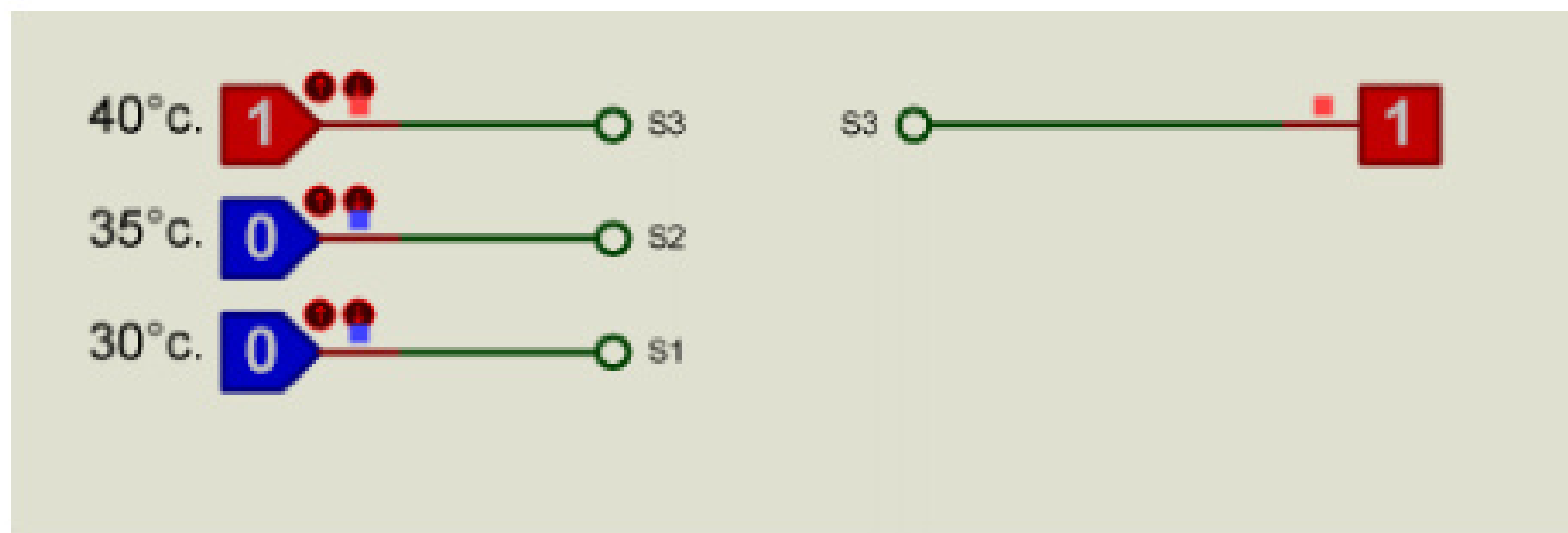
$$V3 = S3.\overline{S2}.\overline{S1} + S3.\overline{S2}.S1 + S3.S2.\overline{S1} + S3.S2.S1$$

$$V3 = S3(\overline{S2}.\overline{S1} + \overline{S2}.S1 + S2.\overline{S1} + S2.S1)$$

$$V3 = S3(\overline{S2}(\overline{S1} + S1) + S2(\overline{S1} + S1))$$

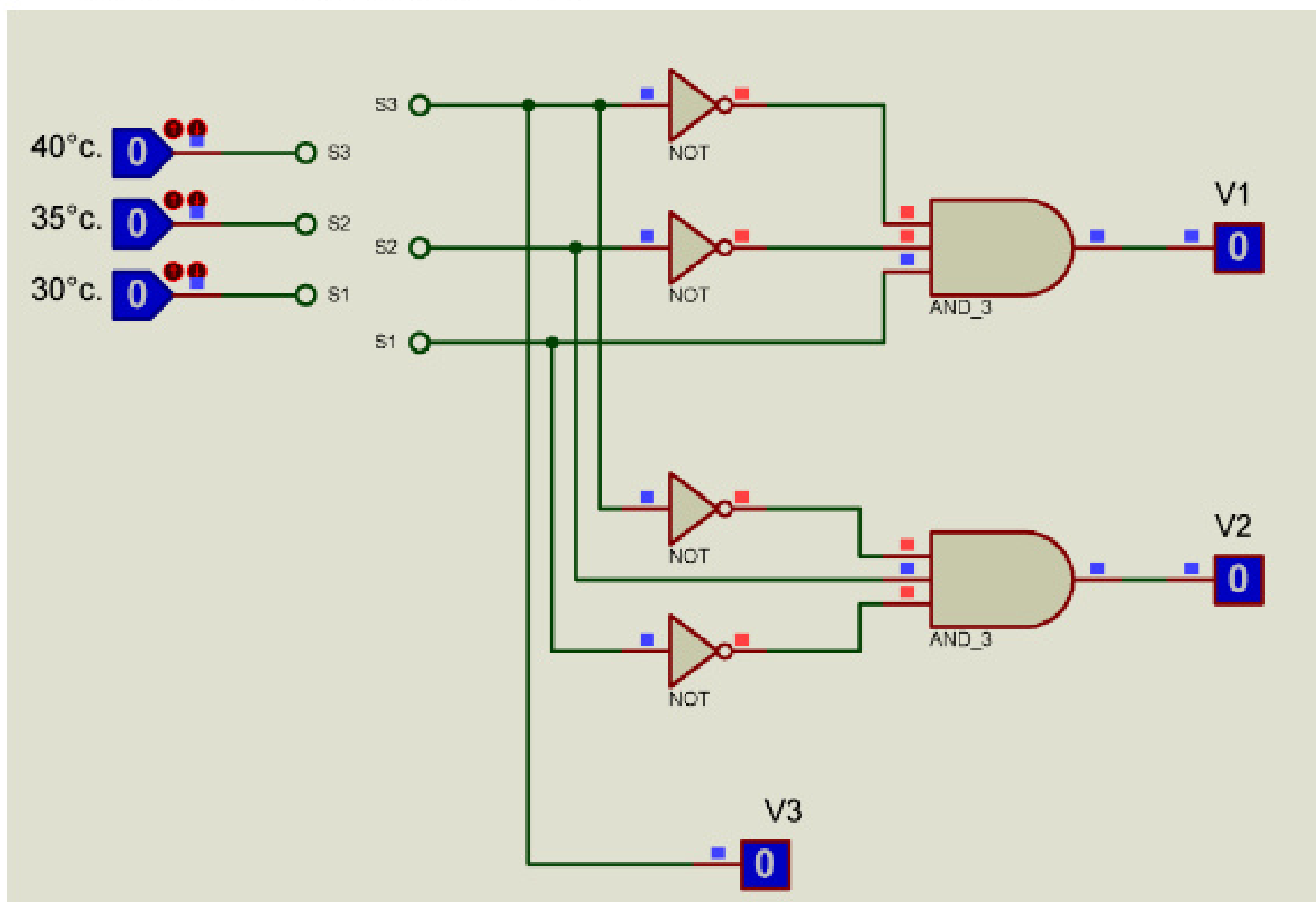
$$V3 = S3(\overline{S2}(1) + S2(1))$$

$$V3 = S3$$

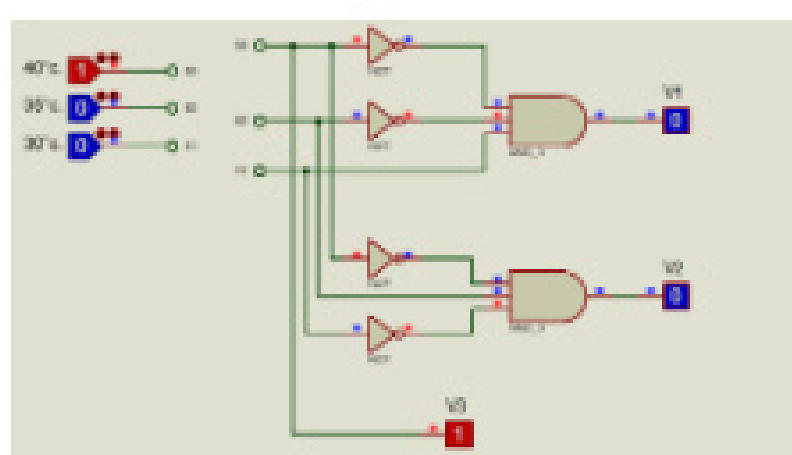


Junção dos circuitos lógicos ficariam assim:

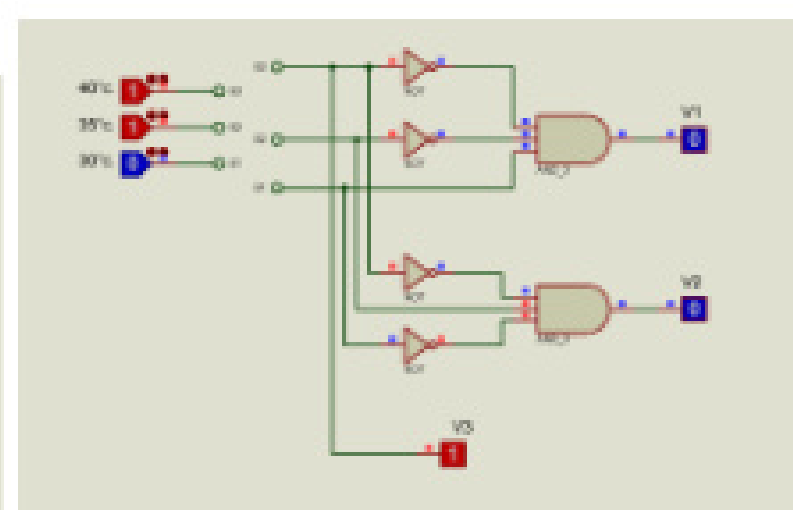
$$Z = \overline{S3}.\overline{S2}.S1 + \overline{S3}.S2.\overline{S1} + S3$$



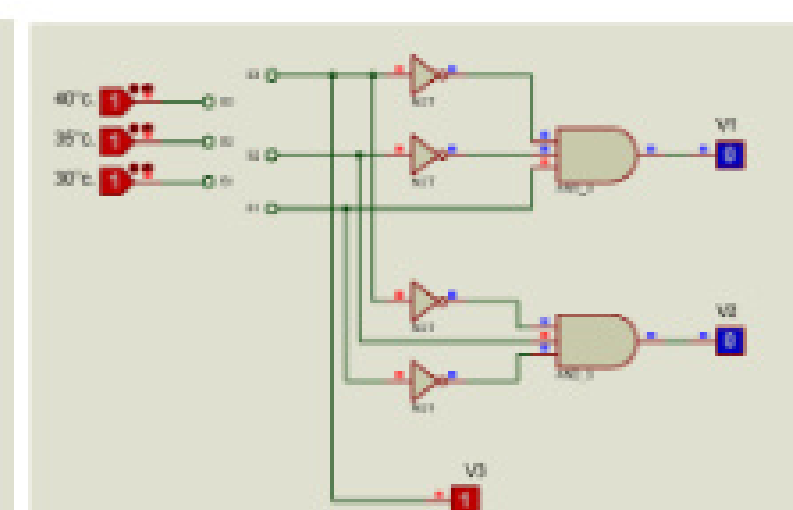
Obs.: se o S3 uma vez ativado, os sensores S2 e S1 não irão interferir na execução do ventilador 3.



Situação 1



Situação 2



Situação 3

9. Em um laboratório farmacêutico existem quatro produtos químicos (A, B, C e D). A natureza dos produtos é tal que é perigoso guardar os produtos B e C juntos, a não ser que o produto A esteja no mesmo depósito. Também é perigoso guardar os produtos C e D juntos. Elabore um circuito que dispare uma sirene sempre que existir uma combinação perigosa no depósito.

Dados:

- (A,B,C,D) = produtos químicos.
- S = Sirene.
- Depósito 1 (BCA) + Depósito 2 (CDA)

Restrições (R):

- R1: produtos BC **não podem** ficar juntos, porém BCA **podem** ficar juntos.
- R2: produtos CD **não podem** ficar juntos, porém CDA **podem** ficar juntos.
- R3: presença do produto A = A, logo, ausência do produto A = $\bar{A}$.
- R4: existe mais de 1 depósito logo, subentende-se que são 2 depósitos.

Obs.: como o exercício pediu para elaborar uma combinação **perigosa** no depósito. Logo, existem duas expressões, a expressão **perigosa** e a expressão **não perigosa**.

Expressão NÃO perigosa:

$$S = BCA + CDA$$
$$S = ABC + ACD \text{ (forma organizada)}$$

Expressão PERIGOSA (solicitada):

Usamos a expressão da **NÃO perigosa** e negamos o produto A para indicar a ausência deste produto e tornar a expressão **PERIGOSA**:

$$S = ABC + ACD$$
$$S = \bar{A}BC + \bar{A}CD \quad \text{(Expressão final)}$$
$$S = \bar{A}C(B + D) \quad \text{(Expressão simplificada)}$$

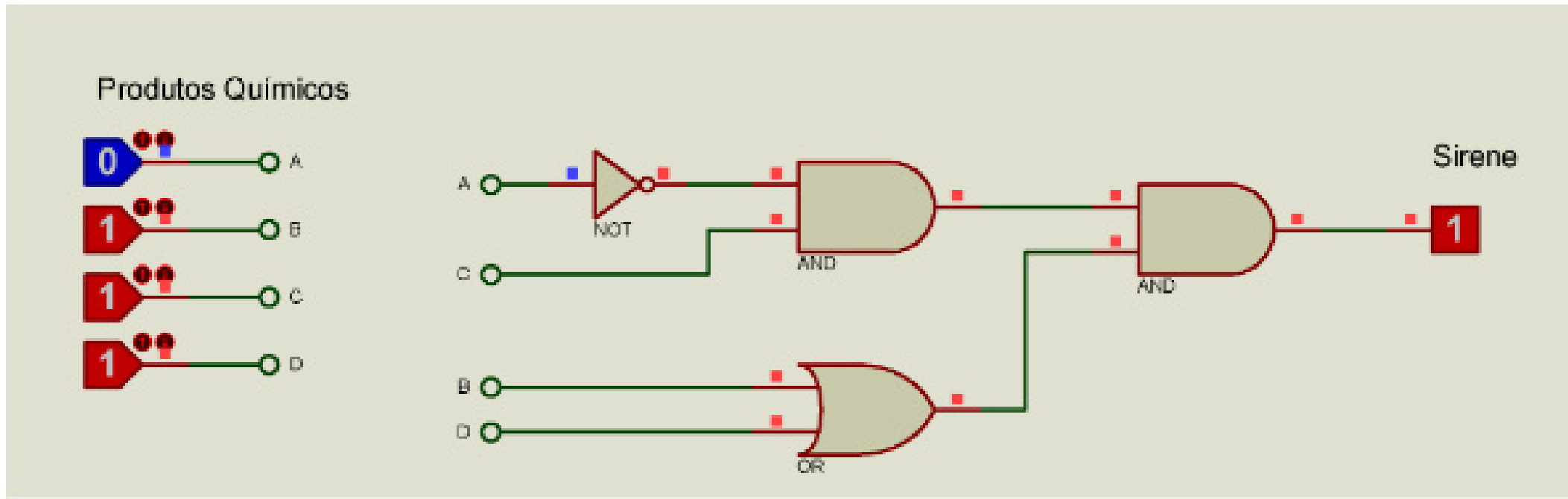
Continuação próxima página...

Tabela Verdade

Produtos Químicos				Sirene
A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$S = \overline{A}.\overline{B}CD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD$
 $S = \overline{A}C(\overline{B}D + B\overline{D} + BD)$
 $S = \overline{A}C(B(\overline{D} + D) + \overline{B}D)$
 $S = \overline{A}C(B + \overline{B}D)$
 $S = \overline{A}C(B + D)$

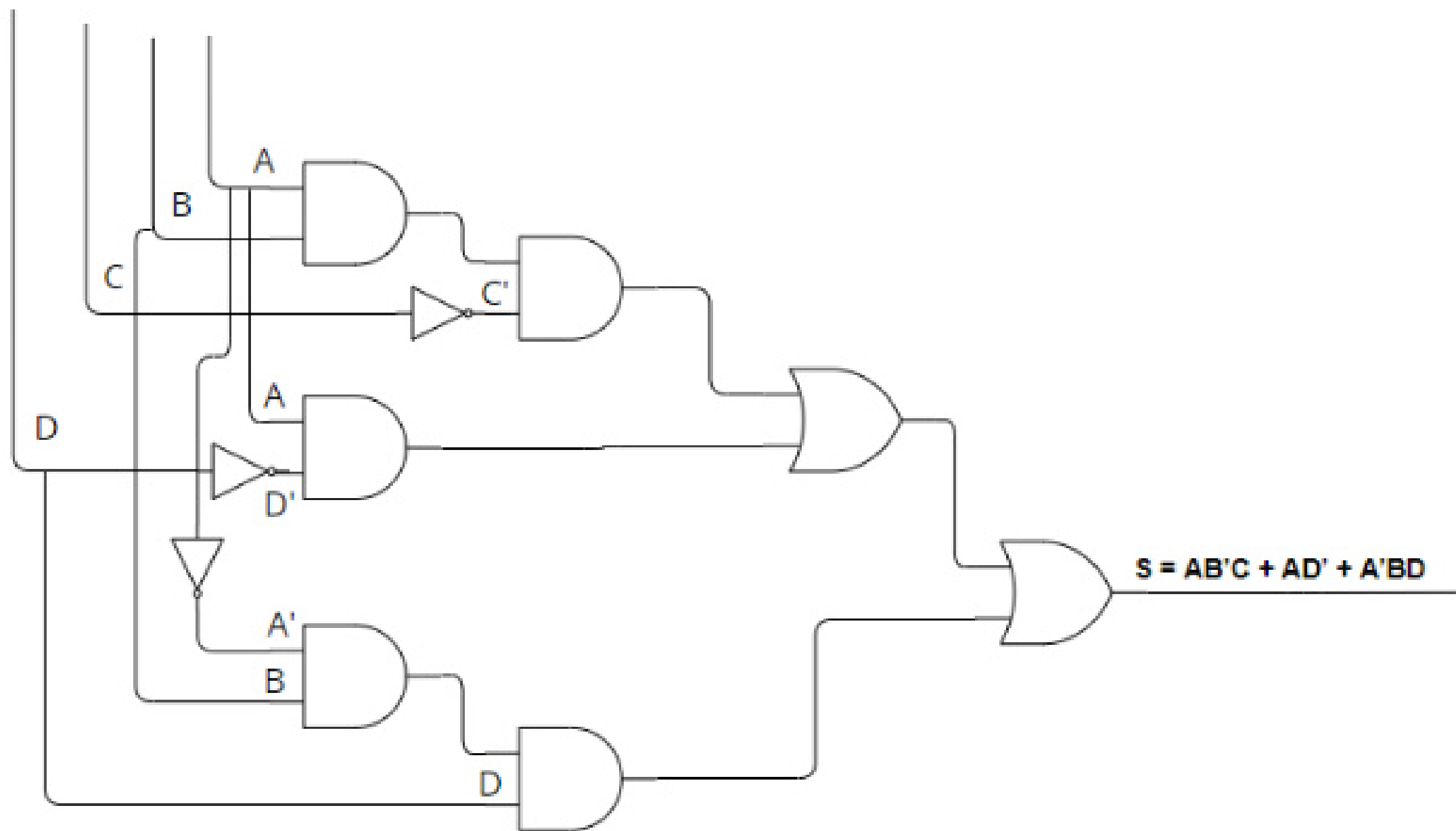
Circuito lógico (solicitado)



10. Escreva a tabela verdade da expressão: $S = AB'C + AD' + A'BD$ e desenhe o circuito lógico equivalente.

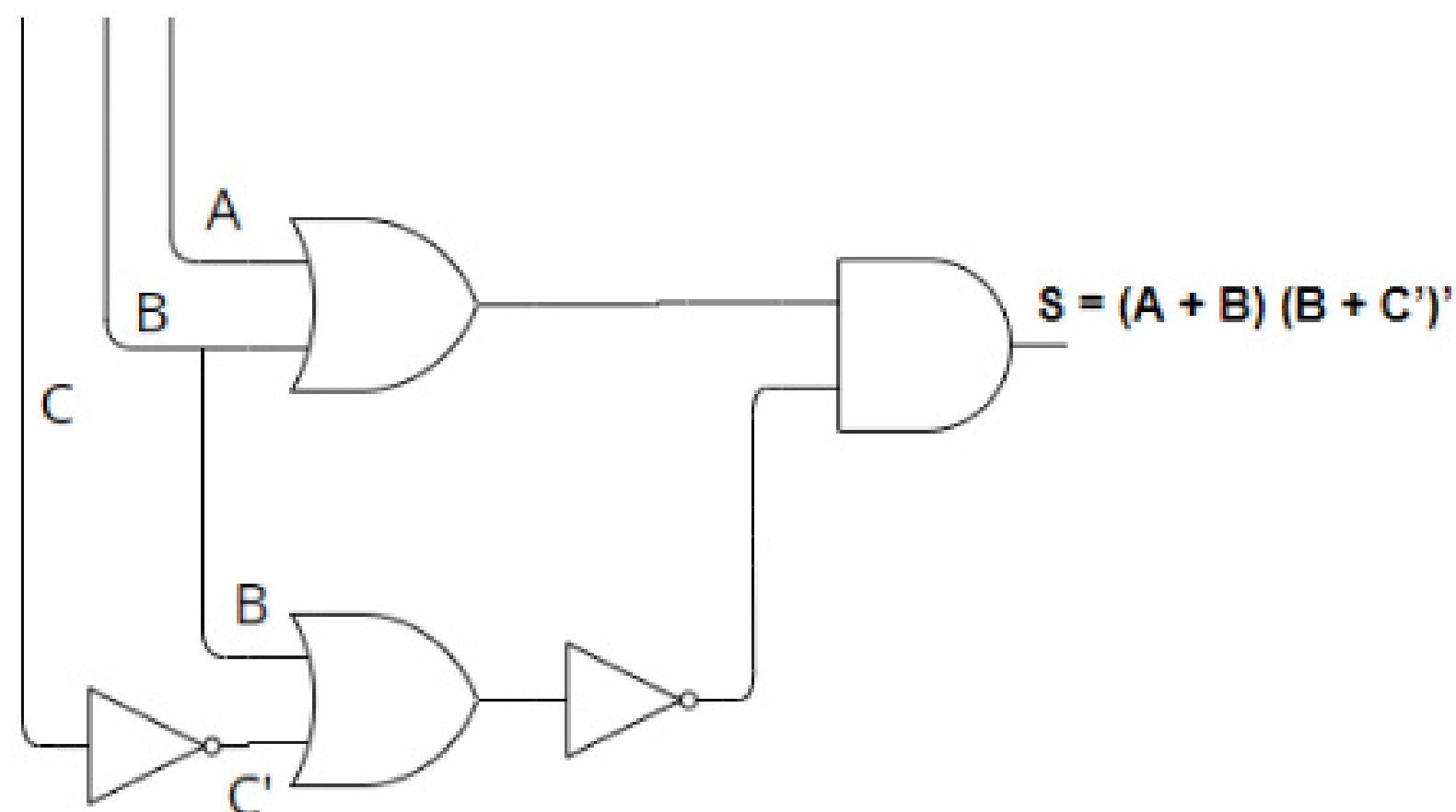
Tabela Verdade							
A	B	C	D	$A.B'.C$	$A.D'$	$A'.B.D$	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

Circuito lógico



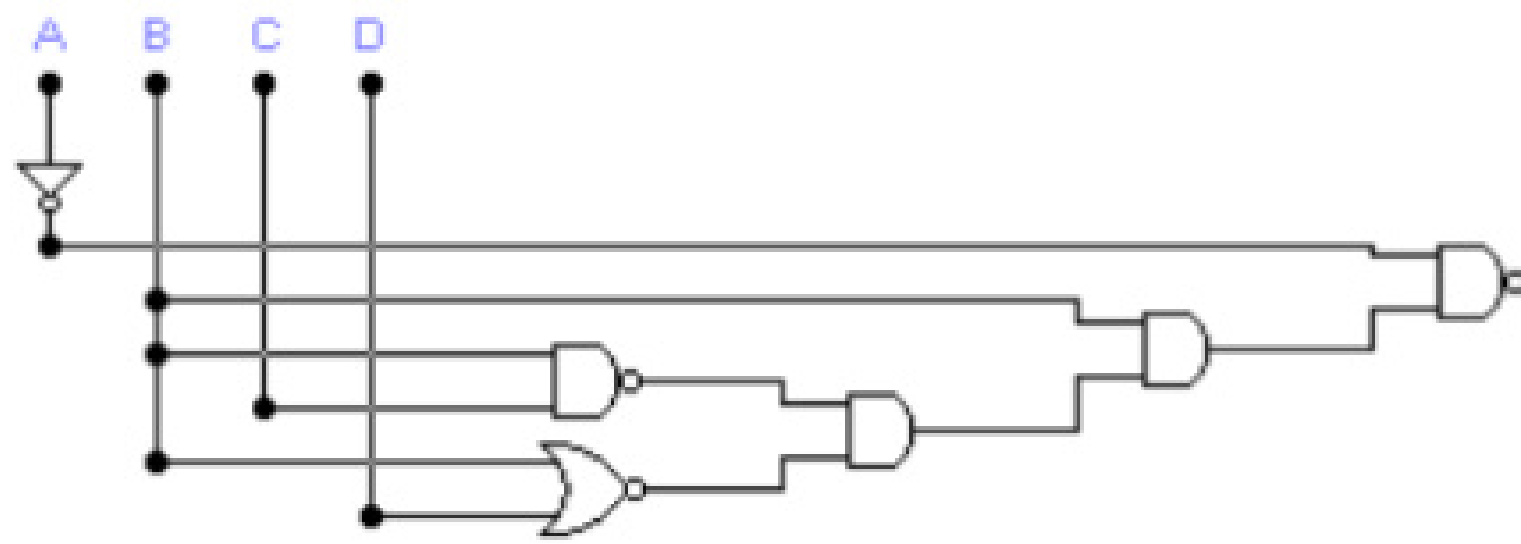
11. Escreva a tabela verdade da expressão: $S = (A + B) (B + C')'$ e desenhe o circuito lógico equivalente.

Tabela Verdade					
A	B	C	(A+B)	(B+C')'	S
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0



12. Escreva as expressões que modelam os circuitos abaixo:

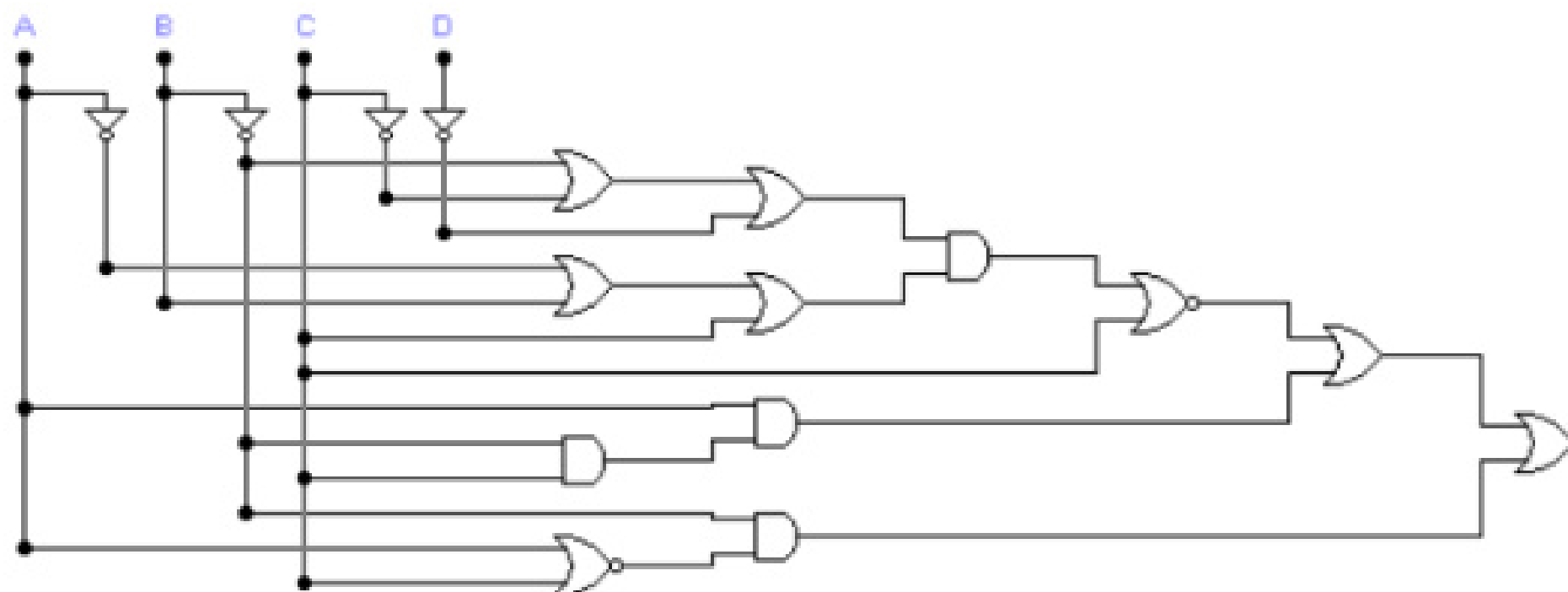
a)



$$S = \overline{A[B(\overline{B}.\overline{C}(B + D))]}$$

$$S = 1$$

b)

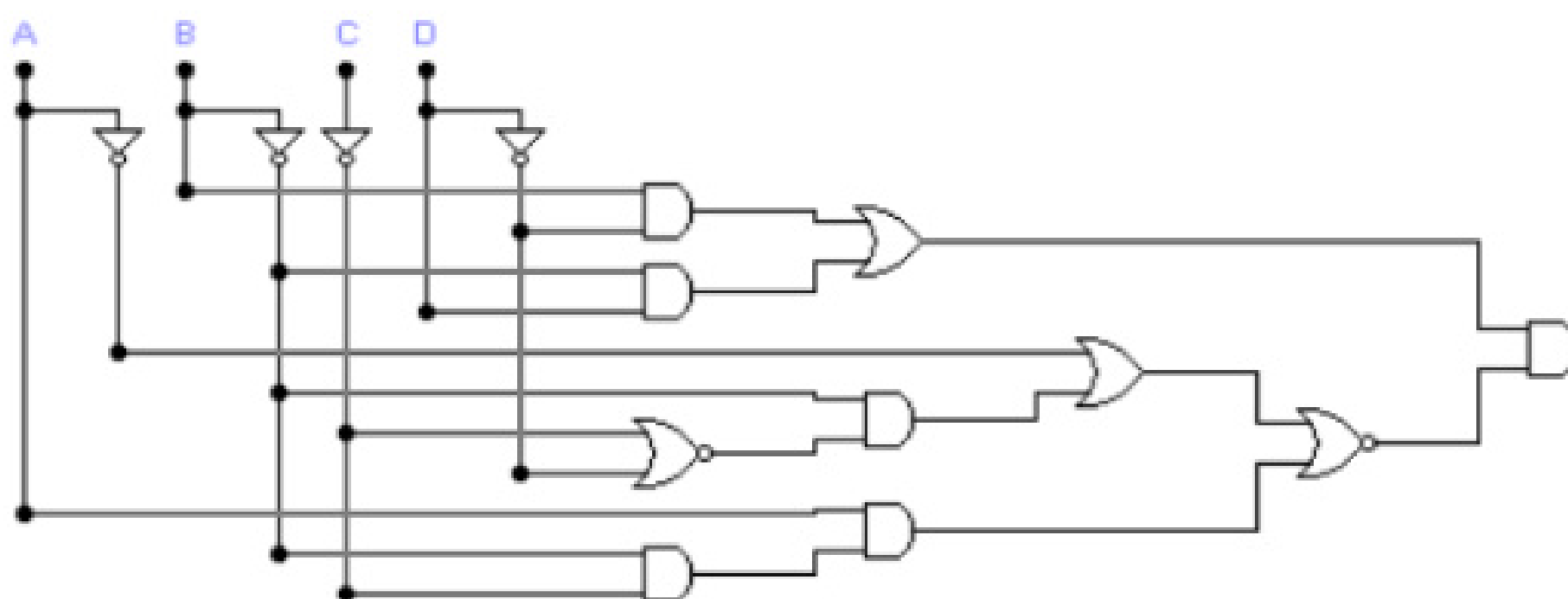


$$S = [(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + B + C) + C] + A(\overline{B}C) + \overline{B}(\overline{A} + C)$$

$$S = A\overline{B} + \overline{B}.\overline{C}$$

$$S = \overline{B}(A + \overline{C})$$

c)

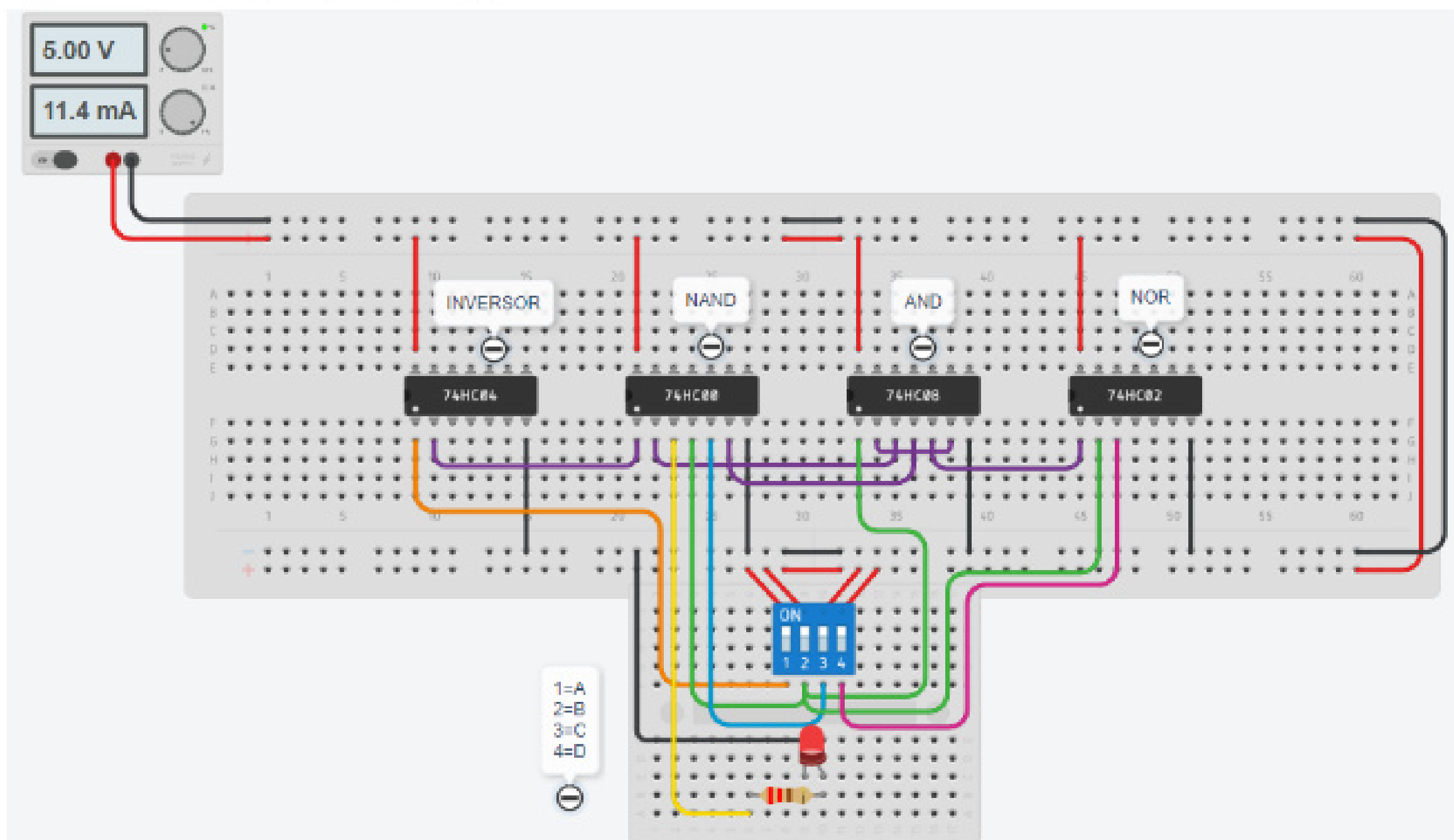


$$S = \overline{B}\overline{D} + \overline{B}D[\overline{A} + \overline{B}(C + D) + A(\overline{B}.\overline{C})]$$

$$S = \overline{B}\overline{D}$$

13. Desenhe o circuito no TinkerCad do exercício 12. As letras a,b e c.

a) $S = \overline{A[B(\overline{B}.\overline{C}(B + D))]}$

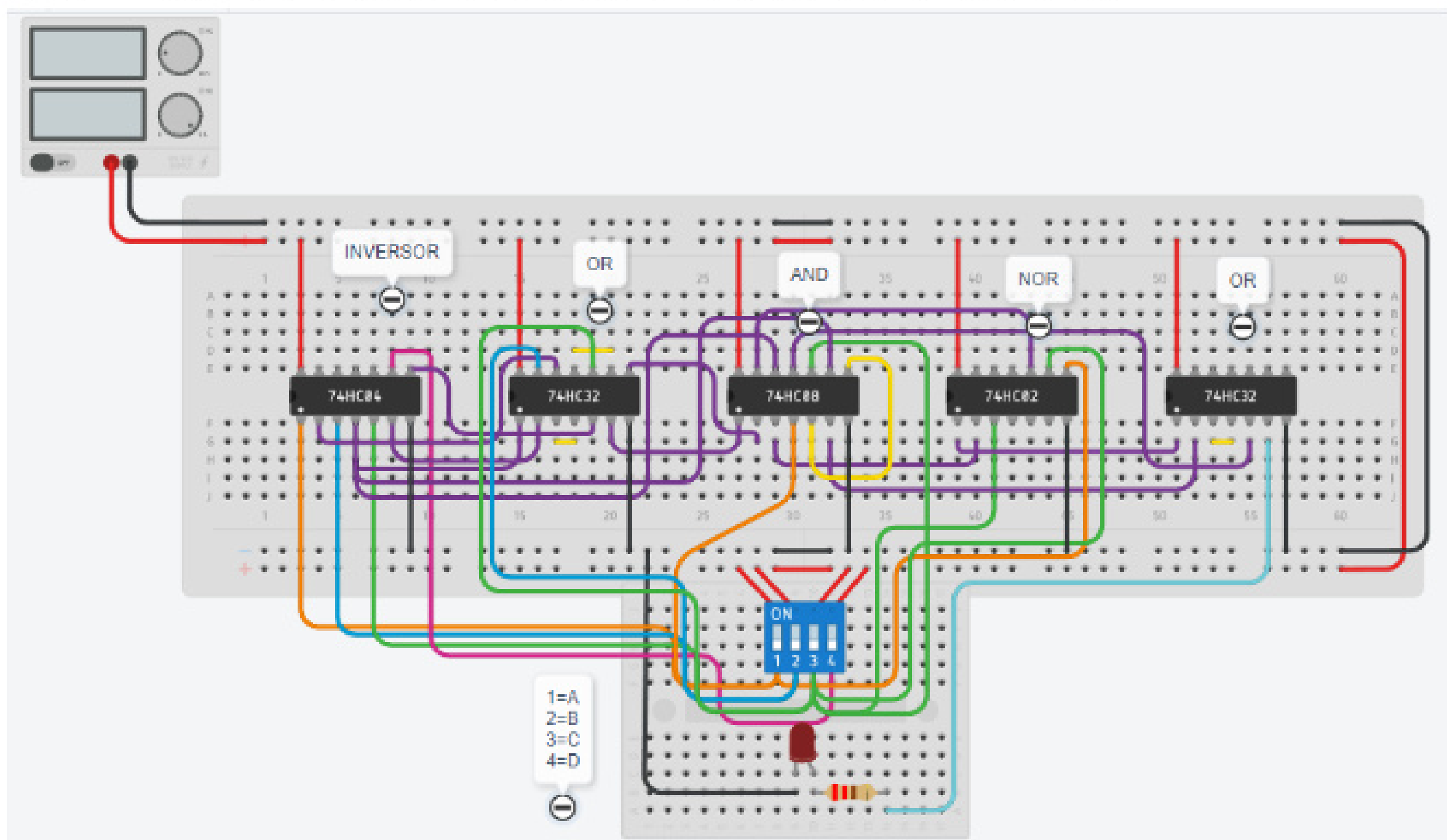


Para olhar o projeto do “Exercício 13 - A”, acesse qualquer um dos dois links abaixo:

Link 1: <https://www.tinkercad.com/things/3JzAL94MYaM>

Link 2: <https://www.tinkercad.com/embed/3JzAL94MYaM?editbtn=1%22>

b) $S = \overline{[(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + B + C) + C]} + A(\overline{B}C) + \overline{B}(\overline{A} + C)$

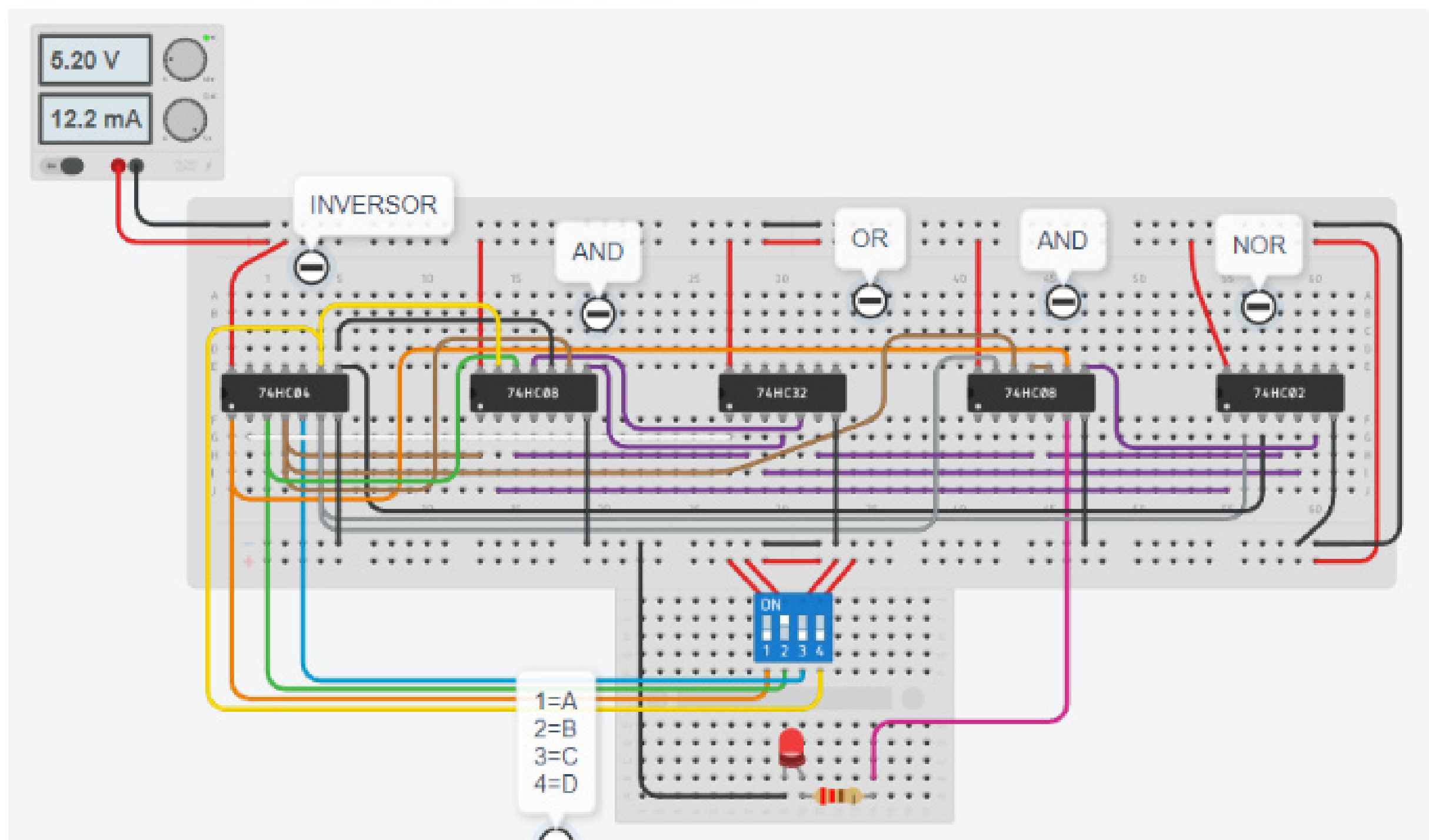


Para olhar o projeto do “Exercício 13 - B”, acesse qualquer um dos dois links abaixo:

Link 1: <https://www.tinkercad.com/things/iHmu9NLeN07>

Link 2: <https://www.tinkercad.com/embed/iHmu9NLeN07?editbtn=1%22>

c) $S = \overline{B}\overline{D} + \overline{B}D[\overline{A} + \overline{B}(C + D) + A(\overline{B}.\overline{C})]$



Para olhar o projeto do “Exercício 13 - C”, acesse qualquer um dos dois links abaixo:

Link 1: <https://www.tinkercad.com/things/5UvikT7a9HV>

Link 2: <https://www.tinkercad.com/embed/5UvikT7a9HV?editbtn=1%22>

14. Preencha os valores que estão faltando na tabela conforme a respectiva base.

Decimal (base 10)	Binário (Base 2)	Octal (Base 8)	Hexadecimal (Base 16)
125 ₁₀	0000007D ₂	175 ₈	7D ₁₆
105 ₁₀	1101001 ₂	151 ₈	69 ₁₆
3601 ₁₀	111000010001 ₂	7021 ₈	E11 ₁₆
2805 ₁₀	101011110101 ₂	5365 ₈	AF5 ₁₆
421 ₁₀	110100101 ₂	645 ₈	1A5 ₁₆
204 ₁₀	11001100 ₂	314 ₈	CC ₁₆
426 ₁₀	110101010 ₂	652 ₈	1AA ₁₆
4090 ₁₀	11111111010 ₂	7772 ₈	FFA ₁₆